

Fano 不等式与老实人定理的严格关系

Fano 下界的推导链 ($\text{Fano} \rightarrow \text{LeCam} \rightarrow \text{SCX Thm.3}$)、紧致性证明、
与 Shannon 信道编码定理的结构对比

SCX 理论组

2026 年 6 月 30 日

摘要

本文严格建立 **Fano 不等式** 与 SCX 框架中老实人定理 (**Honest Person Theorem**) 之间的数学联系。核心贡献为：(1) 完整的推导链 $\text{Fano} \rightarrow \text{LeCam} \rightarrow \text{SCX Thm.3}$ ，每一步标注所需假设与严格性等级；(2) 紧致性证明：通过极小极大定理 (Fan-Sion 型) 在弱拓扑下建立 SCX 风险下界的 minimax 对偶；(3) 与 Shannon 信道编码定理的**结构对照表**——揭示两个理论共享 Fano 骨架但朝向相反（编码器 vs. 审计者）。

诚实暴击：Fano 不等式在 SCX 框架下的应用不构成独立定理，而是 LeCam 二点法 (§2) 与极小极大对偶 (§5) 的自然推论。凡声称“SCX 通过 Fano 直接导出下界”的论述均为**跳过关键步骤**。

目录

1	预备知识：经典 Fano 不等式	1
2	推导链第一环： $\text{Fano} \rightarrow \text{LeCam}$ 二点法	2
3	推导链第二环： $\text{LeCam} \rightarrow \text{SCX}$ 定理 3	3
4	SCX 特有的全变差下界：结构化的 Fano 型论证	4
5	紧致性证明：极小极大定理	4
6	与 Shannon 信道编码定理的结构对比	7
7	诚实暴击总结	7

1 预备知识：经典 Fano 不等式

定义 1.1 (Fano 不等式, 经典形式). 设随机变量 $X \in \mathcal{X}$, 其估计量 $\hat{X} \in \mathcal{X}$ 基于观测 Y , 且 $X \rightarrow Y \rightarrow \hat{X}$ 构成 Markov 链。记错误概率 $P_e = \mathbb{P}(\hat{X} \neq X)$ 。则:

$$H(X | Y) \leq h_2(P_e) + P_e \log(|\mathcal{X}| - 1), \quad (1)$$

其中 $h_2(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p)$ 为二元熵函数。

注记 1.2. 式 (1) 的右端当 $|\mathcal{X}| \rightarrow \infty$ 时渐近于 $P_e \log |\mathcal{X}| + \log 2$ 。更常用的弱化形式为:

$$P_e \geq \frac{H(X | Y) - \log 2}{\log |\mathcal{X}|}. \quad (2)$$

假设 1.3 (Fano 不等式的隐含假设). (F1) 有限字母表: $|\mathcal{X}| < \infty$ 。

(F2) 确定性解码器: $\hat{X} = g(Y)$ 对某个函数 g 。

(F3) 离散概率空间 (连续版本需额外论证)。

[严格: 经典证明无漏洞]

诚实暴击

警告: 直接套用式 (2) 于 SCX 审计场景的常见错误——将 $|\mathcal{X}|$ 设为“所有可能的假设数量”——忽略了 SCX 框架中假设空间的**结构约束** (链式编码、追加语义、CEC 一致性)。经典 Fano 假设 X 在 $\mathcal{X}$ 上均匀无结构, 而 SCX 假设存在**先验偏序**。这是致命差异。

2 推导链第一环: Fano $\rightarrow$ LeCam 二点法

定义 2.1 (LeCam 距离 / 二点法). 对于参数空间 Θ 上的两个分布 $P_{\theta_0}, P_{\theta_1}$, 定义:

$$\rho(P_{\theta_0}, P_{\theta_1}) = \int \sqrt{dP_{\theta_0} dP_{\theta_1}} \quad (3)$$

为 Hellinger 亲和度。LeCam 下界基于: 若两个假设在观测上**不可区分**, 则任何检验无法同时获得低错误率。

定理 2.2 (LeCam 二点下界, Fano 的泛化). 设 $\theta_0, \theta_1 \in \Theta$ 满足 $\text{TV}(P_{\theta_0}, P_{\theta_1}) \leq \varepsilon < 1$ 。则对任意决策函数 $\hat{\theta}$:

$$\max_{\theta \in \{\theta_0, \theta_1\}} \mathbb{P}_{\theta}(\hat{\theta} \neq \theta) \geq \frac{1 - \varepsilon}{2}. \quad (4)$$

推导链 $\text{Fano} \Rightarrow \text{LeCam}$. **关键思路:** Fano 不等式考虑的是多个假设均匀分布的情况, 而 LeCam 将其约化为最困难的两个假设。

1. 从 Fano 出发：设 $|\mathcal{X}| = M$ ，取均匀先验 π ，则 $H(X) = \log M$ 。
2. 由数据处理不等式： $I(X; \hat{X}) \leq I(X; Y)$ 。
3. 因此 $H(X | \hat{X}) = H(X) - I(X; \hat{X}) \geq \log M - I(X; Y)$ 。
4. 代入 Fano： $P_e \geq 1 - \frac{I(X; Y) + \log 2}{\log M}$ 。
5. **关键步骤**：取 $M = 2$ （二点假设），并注意到对于两个分布， $I(X; Y)$ 受 $\text{TV}(P_{\theta_0}, P_{\theta_1})$ 控制：

$$I(X; Y) \leq \text{TV}(P_{\theta_0}, P_{\theta_1}) \cdot \log 2 \quad (\text{对二元 } X, \text{ 等号在确定性信号成立}). \quad (5)$$

由此即得 LeCam 下界 (4)。

[严格： $M = 2$ 退化时 Fano $\equiv$ LeCam，无信息损失]

□

假设审查

LeCam 二点法所需假设（比 Fano 少）：

- 仅需两个分布可比较（不需有限字母表）；
- 适用于一般 Polish 空间（Borel 可测即可）。

严格性远强于 Fano：Fano 需要有限 $|\mathcal{X}|$ ，而 LeCam 仅需全变差可控。

3 推导链第二环：LeCam $\rightarrow$ SCX 定理 3

定义 3.1 (SCX 审计场景的形式化). 设 SCX 系统维护状态序列 $s_0, s_1, \dots, s_t \in \mathcal{S}$ ，其中每次状态转移 $s_i \rightarrow s_{i+1}$ 由链式追加操作 a_{i+1} 触发。审计者 $\mathcal{A}$ 观测日志片段 $Y \subset \{s_i\}$ （可能含噪声/截断），并声称假设集 $\mathcal{H} \subset \mathcal{S}$ 。

定理 3.2 (SCX 定理 3——老实人定理，审计下界). 在 SCX 框架中，设审计者试图从观测 Y 区分真实状态 s^* 与备择状态 s' 。若 $\text{TV}(P_{Y|s^*}, P_{Y|s'}) \leq \varepsilon$ ，则审计者任何决策规则 $\delta(Y) \in \{0, 1\}$ （0= 接受 s^* ，1= 拒绝）的 I 类与 II 类错误之和满足：

$$\alpha(s^*) + \beta(s') \geq 1 - \varepsilon. \quad (6)$$

特别地，若要求 $\alpha(s^*) < \alpha_0$ 且 $\beta(s') < \beta_0$ ，则必须有 $\text{TV}(P_{Y|s^*}, P_{Y|s'}) > 1 - \alpha_0 - \beta_0$ 。

推导：LeCam $\Rightarrow$ SCX Thm.3. 令 $\theta_0 = s^*$ ， $\theta_1 = s'$ 为两个 SCX 状态。审计者的 $\delta(Y)$ 即为 LeCam 框架中的检验函数。式 (6) 是 LeCam 下界 (4) 的直接重述（误差概率之和形式）：

$$\alpha(s^*) + \beta(s') = \mathbb{P}_{s^*}(\delta = 1) + \mathbb{P}_{s'}(\delta = 0) \geq 1 - \text{TV}(P_{Y|s^*}, P_{Y|s'}).$$

注：此处未添加任何新假设——此步是平凡的。SCX Thm.3 的真正力量来自于将 $\text{TV}(P_{Y|s^*}, P_{Y|s'})$ 与 **SCX 特有的结构量**（链长度、CEC 哈希距离）联系起来。[严格：等价变换，无信息损失] $\square$

诚实暴击

SCX Thm.3 被高估了。

从 LeCam 到 SCX Thm.3 的推导是恒等变换——没有引入新的数学结构。真正的非平凡工作在于将 $\text{TV}(P_{Y|s^*}, P_{Y|s'})$ 用 SCX 系统量（追加操作的熵、CEC 状态距离）下界化，这是下面 §4 的内容。凡宣称 SCX Thm.3 “独立于 LeCam” 或 “超越经典信息论” 的论文，均需警惕。

4 SCX 特有的全变差下界：结构化的 Fano 型论证

定理 4.1 (SCX-TV 下界——Fano 结构的 SCX 化). 在 SCX 框架下，设状态 s^* 与 s' 的链式差异深度为 $d = \text{cdepth}(s^*, s')$ ——即使两状态的追加序列首次分歧的操作索引。设每次追加操作平均引入的 CEC 信息熵为 $\eta > 0$ （假设 A，见下）。则：

$$\text{TV}(P_{Y|s^*}, P_{Y|s'}) \leq 1 - e^{-\eta d}. \quad (7)$$

假设 4.2 (关键假设 A: 追加操作的信息增益恒定). 每次链式追加操作 a 产生的观测分布变化量 $\text{TV}(P_{Y|s_{\text{before}}}, P_{Y|s_{\text{after}}})$ 在期望意义下不随状态历史衰减。形式化：

$$\exists \eta > 0, \forall s \in \mathcal{S}, \forall a \in \mathcal{A} : \mathbb{E}[\text{TV}(P_{Y|s}, P_{Y|s_{\text{oa}}})] \geq \eta.$$

[启发式：对大多数真实 SCX 实例成立，但缺乏通用证明]

推论 4.3 (老实人定理的量化形式). 若审计者要求 $\alpha + \beta < \delta$ （总错误容忍度 δ ），则审计可分辨的最小链式差异深度为：

$$d_{\min} = \frac{\log(1/\delta)}{\eta}. \quad (8)$$

即：任何深度 $< d_{\min}$ 的篡改在 δ 容忍度下不可审计。

诚实暴击

“老实人定理”命名的真相：

这个定理实际上说的是：如果你的篡改足够浅（在追加链的早期），审计者无法发现——所以“老实人”不是道德选择，而是信息论必然。一个深度为 $d_{\min} - 1$ 的不老实操作，数学上无法以概率 $> 1 - \delta$ 被检测。

这等价于：SCX 的审计安全性不是绝对的，而是以追加深度为代价的。

5 紧致性证明：极小极大定理

定义 5.1 (审计者与篡改者的极小极大博弈). 定义零和博弈 $\Gamma = (\mathcal{A}, \mathcal{T}, \text{Risk})$:

- **审计者** $A \in \mathcal{A}$: 选择检验策略 $\delta: \mathcal{Y} \rightarrow \{0, 1\}$ 。
- **篡改者** $T \in \mathcal{T}$: 选择篡改状态 $s' \in \mathcal{S}$ (满足 $\text{cdepth}(s^*, s') \leq D$)。
- **收益函数**: $\text{Risk}(A, T) = \mathbb{P}_{s^*}(\delta = 1) + \mathbb{P}_T(\delta = 0)$ (总错误)。

审计者最小化最坏情况风险，篡改者最大化：

$$V = \inf_{A \in \mathcal{A}} \sup_{T \in \mathcal{T}} \text{Risk}(A, T). \quad (9)$$

定理 5.2 (紧致性——极小极大定理的 SCX 版本). 设 $\mathcal{S}$ 赋有弱拓扑且 $\mathcal{T}$ 为其紧子集 (在追加深度 D 约束下)。若风险函数 $\text{Risk}(A, T)$ 在 T 上下半连续且在 A 上拟凸，则极小极大等式成立：

$$\inf_A \sup_T \text{Risk}(A, T) = \sup_T \inf_A \text{Risk}(A, T). \quad (10)$$

且存在鞍点 (A^*, T^*) 达到该值。

证明概要——Fan-Sion 极小极大定理的应用. [概要：方向正确，紧性条件需逐实例验证]

1. **紧性验证**：在追加深度约束 $\text{cdepth}(s^*, \cdot) \leq D$ 下， $\mathcal{T}$ 为 $\mathcal{S}$ 的有限维截断（每次追加引入有限信息量 η ），因此在弱拓扑下为紧集（Arzelà-Ascoli 型论证，需假设 $\mathcal{S}$ 是 Polish 空间上的预紧族）。
2. **拟凸性**：审计策略空间 $\mathcal{A}$ 上的 $\text{Risk}(A, T)$ 对随机化检验是线性的，因此拟凸。
3. **下半连续性**：由全变差下半连续性（Scheffé 引理）， $\text{Risk}(A, T)$ 在 T 上下半连续。
4. **应用 Fan-Sion 定理**：上述条件满足后，minimax 等式直接得出。鞍点存在性由紧性保证（Sion 定理的紧版本）。

□

假设审查

紧致性证明的隐藏裂缝：

裂 1：“有限信息量 η ” $\Rightarrow$ 紧性？这步跳跃很大。有限信息不等于有限维。 $\mathcal{S}$ 可能是无限维函数空间（如连续状态轨迹），仅靠熵约束不足以保证紧性——需

要更强的一致连续性条件或 RKHS 结构。

裂 2：弱拓扑下半连续：SCX 的观测模型 $P_{Y|s}$ 需要满足某种连续性；对离散观测（SCX 的实际场景！），弱拓扑不是自然选择——需使用离散拓扑，此时紧性退化为有限性（ $\mathcal{T}$ 实际上是有限集，因为深度 D 下追加组合有限）。

结论：紧致性在离散 SCX（实际场景）下是平凡的（有限集 $\Rightarrow$ 紧）；在连续 SCX（理论推广）下需要额外假设，尚未完全证明。

6 与 Shannon 信道编码定理的结构对比

诚实暴击

对称性的极限：Shannon 与 SCX 不是对偶的。

上表揭示了结构上的平行性，但不存在严格的数学对偶：

- Shannon 定理中， $n \rightarrow \infty$ 时的渐近行为受大数定律支配（典型序列）。
- SCX 中，追加深度 d 的增加受信息累积支配（每次追加的信息增益 η ）。后者缺乏大数定律的数学优雅性—— η 是假设的常数，而非从数据估计的。

任何声称“SCX 是 Shannon 对偶”的论文，需证明 η 的存在性不依赖于特定 SCX 实现。目前无人做到。

7 诚实暴击总结

全文诚实暴击总结

1. Fano $\rightarrow$ LeCam $\rightarrow$ SCX Thm.3 的推导链中，唯一非平凡的步骤是第一环（Fano $\rightarrow$ LeCam， $M = 2$ 退化时的信息量控制）。第二环（LeCam $\rightarrow$ SCX Thm.3）是重命名。
2. SCX Thm.3 的真正内容——用追加深度 d 和 η 下界 TV 距离——依赖于假设 A（恒常信息增益 η ），该假设缺乏一般性证明。
3. 紧致性（极小极大定理）在离散 SCX 下退化为平凡有限性论证；在连续 SCX 推广下尚未完成严格证明。
4. Shannon-SCX “对偶”属于类比层面的相似，不构成数学对偶。Shannon 的渐近理论依赖大数定律；SCX 的渐近理论缺乏对应的概率基础。
5. 最终建议：SCX 信息论框架的有效数学内核是 LeCam 二点法（已有约 70 年

表 1: Fano-引申定理族的结构对称性: Shannon vs. SCX

维度	Shannon 信道编码定理	SCX 老实人定理
核心不等式	Fano 不等式 (经典)	Fano $\rightarrow$ LeCam $\rightarrow$ SCX Thm.3
方向	正问题: 设计编码器 $\rightarrow$ 最大化可靠传输速率	逆问题: 审计者 $\leftarrow$ 检测篡改的最低可分辨深度
信息量度量	互信息 $I(X;Y)$: 信道容量为 $\max_{P_X} I(X;Y)$	TV 距离: $TV(P_{Y s^*}, P_{Y s'})$
渐近对象	码长 $n \rightarrow \infty$, 码字数 $M = e^{nR}$	追加深度 $d \rightarrow \infty$, 假设数 $\sim e^{\eta d}$
可达性/不可分辨性	$R < C \Rightarrow$ 存在码使得 $P_e \rightarrow 0$ (可达)	$d > d_{\min} \Rightarrow$ 审计可分辨 (正向) $d < d_{\min} \Rightarrow$ 篡改不可检测 (负向)
极定理	信道编码逆定理: $R > C \Rightarrow P_e$ 有正下界	SCX 紧致性: minimax 鞍点存在, 给出最优审计/篡改对
数学核心	Fano $\rightarrow$ 典型序列 $\rightarrow$ 联合典型解码	Fano $\rightarrow$ LeCam 二点 $\rightarrow$ TV 下界 $\rightarrow$ 链式深度门限
“随机编码”	随机码本的存在性论证	不存在对应物——SCX 是确定性的追加链, “随机审计”非 SCX 原生概念
对称性的哲学	信道噪声“帮助”编码者 (区分码字)	追加熵“保护”篡改者 (掩盖浅层篡改)

历史) + SCX 特有的 CEC 链式结构。其余“推广”需要在每个具体 SCX 实例中验证假设 A 和紧性条件。

参考文献

- [1] R. M. Fano. *Transmission of Information: A Statistical Theory of Communications*. MIT Press, 1961.
- [2] L. Le Cam. *Convergence of estimates*. In *Proc. Berkeley Symp. Math. Statist. Prob.*, 1973.
- [3] T. M. Cover and J. A. Thomas. *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Wiley, 2006.
- [4] A. B. Tsybakov. *Introduction to Nonparametric Estimation*. Springer, 2009. (LeCam 二点法的最清晰现代阐述, 第 2 章)
- [5] M. Sion. On general minimax theorems. *Pacific J. Math.*, 8(1):171–176, 1958.
- [6] C. E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Tech. J.*, 27:379–423, 623–656, 1948.
- [7] B. Yu. Assouad, Fano, and Le Cam. In *Festschrift for Lucien Le Cam*, pp. 423–435. Springer, 1997.